

INF0093 – Projeto Prático com Sistemas Multiagentes

1. Integrantes

- Rodolfo Dalla Costa
- Thais Caroline Murer
- Werner Conrado Jacob Denzin

2. Tema / Problema

As bases de dados públicas brasileiras, como os microdados do ENEM (INEP/MEC) e os indicadores municipais do IBGE, são abertas, mas de difícil consulta para quem não tem conhecimento técnico: responder uma pergunta simples exige conhecer o schema dos dados, tratar valores ausentes e escrever código. Propomos um sistema multiagente, implementado em LangGraph, que responde perguntas em linguagem natural sobre esses dados, devolvendo texto, gráfico e as eventuais limitações dos dados utilizados na resposta.

3. Proposta de Solução / Arquitetura

Um Planejador interpreta a pergunta do usuário e define a estratégia de resolução, que é executada por um Supervisor responsável por orquestrar cinco agentes especializados:

- Loader** — carrega os dados já pré-processados;
- Analísador** — gera e executa código pandas em um ambiente isolado (sandbox);
- Validador** — verifica a consistência do resultado, encaminhando-a para o Supervisor: no caso de reprovação, retorna para o Analísador efetuar os ajustes necessários, caso contrário, Visualizador ou Sintetizador;
- Visualizador** — gera o gráfico correspondente, se solicitado pelo usuário;
- Sintetizador** — compõe a resposta final unindo texto, gráfico e limitações dos dados.

4. Escopo e decisões de projeto

- Escopo de dados será revisto pela equipe, inicialmente, mais restrito (uma edição do ENEM, um recorte de municípios/estados, ...) de forma a não comprometer complexidade e prazo da disciplina;
- Observabilidade é tratada desde a primeira entrega, com registro estruturado (log) de cada decisão e transição entre agentes, incluindo as tentativas reprovadas pelo validador;
- A confiabilidade do sistema será medida sobre um conjunto de perguntas com resposta previamente conhecida, construído e ampliado ao longo do desenvolvimento, permitindo acompanhar a evolução da taxa de acerto entre as entregas.
- A solução evoluirá quanto à sua complexidade (adição de novas camadas e funcionalidades) de acordo com os requisitos definidos dentre cada uma das entregas do projeto;

5. Datasets candidatos

Obs: Serão explorados e definidos pela equipe na entrega 1

Fonte	Link	Tamanho
ENEM 2023 — microdados	microdados_enem_2023.zip	550 MB zip → 1,78 GB CSV
IBGE — API de Agregados (v3)	servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados	690 KB JSON
IBGE — Localidades	servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades	2,4 MB JSON
IBGE — API SIDRA	apisidra.ibge.gov.br	1,5 MB JSON
ENEM 2025 — microdados	microdados_enem_2025.zip	630 MB zip
ENEM 2024 — microdados	microdados_enem_2024.zip	526 MB zip
Sinopse Estatística ENEM 2025	sinopse_enem_2025.zip	2 MB
ENEM — página oficial (1998 a 2025)	gov.br/inep — microdados do Enem	—